1.1 Insiemi Numerici

naturali: $\mathbb{N} = \{0,1,2,3,\dots\}$ somma, prodotto ✓
$(\mathbb{N}_+ = \mathbb{N} \setminus \{0\})$ differenza ∼

interi: $\mathbb{Z} = \{\dots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\dots\}$ differenza ✓
quoziente ∼

razionali: $\mathbb{Q} = \left\{\left[\frac{n}{m}\right] : n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}_+\right\}$ $\left[\frac{n}{m}\right] = \left[\frac{n'}{m'}\right] \iff nm' = n'm$ quoziente ✓

come possiamo scrivere $\mathbb{Q}$

$\mathbb{Q} \ni q = c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0, d_1 d_2 \dots$
$= c_k \cdot 10^k + c_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \dots + c_1 \cdot 10^1 + c_0 \cdot 10^0 + d_1 \dots$

2 casi:
1) la sequenza $d_1, d_2, \dots$ termina $0{,}15 = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$ $0{,}\overline{9} = 1$
2) la sequenza non termina ma si ripete $0{,}\overline{1} = \frac{1}{9}$ $= \frac{9}{9}$!

$0{,}3\overline{15}$?
$c_0 d_1 d_2 d_3 \dots$

reali: $\mathbb{R}$

ora $x^2 = 2$ ha esattamente due soluzioni (irrazionali)
$x = \sqrt{2}$; $x = -\sqrt{2}$ $\frac{c}{2\pi} = \pi$

Proprietà di $\mathbb{R}$
- proprietà algebriche: somma, prodotto, differenza, quoziente
- ordinamento totale (si può sempre decidere chi viene prima)
$(\forall x, y \in \mathbb{R} \quad x \le y \quad \forall y \le x)$
- si possono risolvere equazioni del tipo $x^2 = a$ con $a \in \mathbb{R}$, $a \ge 0$ (completezza)

Valore Assoluto o modulo

Dato $x \in \mathbb{R}$, definiamo

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \ge 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases} = \begin{cases} x & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Proprietà di $|x|$
$|x+y| \le |x| + |y|$ disuguaglianza triangolare
$|xy| = |x| \cdot |y|$

$||x| - |y|| \le |x-y|$
Proviamo a verificarla
① $|x| = |(x-y)+y| \le |x-y| + |y|$
② $|y| = |(y-x)+x| \le |y-x| + x$
$\Rightarrow = |x-y|$

① $|x| - |y| \le |x-y|$ → moltiplico $\times(-1)$ → $-|x-y| \le |x|-|y| \le |x-y|$
② $|y| - |x| \le |x-y|$ cioè $||x|-|y|| \le |x-y|$

Intervalli

Def Dati $a, b \in \mathbb{R}$ t.c. $a \le b$ $(a < b)$

intervallo chiuso $[a,b] := \{x \in \mathbb{R} : a \le x \le b\}$

→ intervallo aperto: $(a,b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$

→ intervalli semiaperti/semichiusi: $[a,b) = \{a \le x < b\}$
$(a,b] = \{a < x \le b\}$

→ intervalli illimitati:
$[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : a \le x\}$
$+\infty$ non è un numero reale

Sottoinsiemi limitati
Def Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ un sottoinsieme

Diremo che:

- $a \in \mathbb{R}$ è un MINORANTE di A quando $a \leq x \quad \forall x \in A$
- $b \in \mathbb{R}$ è un MAGGIORANTE di A quando $x \leq 0 \quad \forall x \in A$

Quando A ammette min, mag. diremo che A è limitato inferiormente superiormente

Def. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$
Diremo che A ammette massimo/minimo se esiste $x_m \in A$ tale che $x \leq x_m \quad \forall x \in A$
$\parallel$
$\max(A)$

Def Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ un sottoinsieme superiormente limitato

Chiameremo estremo superiore di A il numero reale $\sup(A) \in \mathbb{R}$ che è il più piccolo dei maggioranti di A che è più grande dei minoranti

Osservazione: $A \subseteq \mathbb{R}$ sottoinsieme sup.lim
Allora $S = \sup(A)$ è caratterizzato dalle seguenti proprietà:

S è maggiorante di A $\Leftrightarrow$ i) $x \leq s \quad \forall x \in A$, cioè S è maggiorante di A

Se r è maggiorante di A allora $r \geq S$ $\Leftrightarrow$ ii) Se $r \geq x \ \forall x \in A$, Allora $r \geq S$
ovvero S è il più piccolo tra i maggioranti di A.

$(\forall x \in A \ r \geq x) \Rightarrow r \geq S$

$r < S \Rightarrow (\exists x \in A, r < x)$
r: numero reale

$\sup(A) := \min\{x \in \mathbb{R} \text{ è maggiorante di } A\}$

$\inf(A) := \max\{x \in \mathbb{R} : x \text{ è minorante di } A\}$

ASSIOMA DI PEANO: $\mathbb{R}$ è completo
Tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ sup.limitati: ammettono estremo superiore.

Applicazione della completezza

Risolvo $x^2 = 2$
$\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$
è superiormente limitato

2. Funzioni

2.1 Definizioni

Def. (funzione) Dati due insiemi X, Y, una funzione definita su X, detto dominio, e valori in Y, detto codominio è una legge che associa
(ad ogni elemento $x \in X$, un elemento $y \in Y$ ($= f(x)$)) $f: X \to Y, \ x \mapsto f(x)$

una funzione f definita [in] X a valori in Y, detto codominio, è una legge che ad ogni elemento $x \in X$ associa AL PIÙ un elemento di Y

$\text{dominio}(f) := \{x \in X : f \text{ associa ad } x \text{ un elemento di } Y\}$ $\quad f: \text{dom}(f) \subseteq X \to Y$

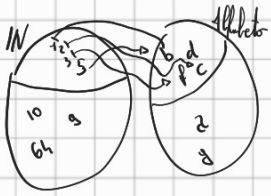
Def. (immagine)
Data una funzione $f: X \to Y$, si definisce l'immagine di f come $\text{im}(f) := \{y \in Y : \exists x \in \text{dom}(f), f(x) = y\}$

Def (grafico)
Data una funzione $f: X \to Y$, si definisce il grafico di f come $\{(x, f(x)) \in X \times Y : x \in X\} := \Gamma(f)$

Esempi

- $f : \{1,2,3,5\} \subseteq \mathbb{N} \to \{a,b,c,d,\dots\}$

$1 \mapsto b$
$2 \mapsto c$
$3 \mapsto d$
$5 \mapsto b$



$\text{im}(f) = \{b,d,f\}$

$\Gamma(f) = \{(1,b),(2,f),(3,d),(5,b)\}$

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto |x|$

$\text{im}(f) = \{|x| : x \in \mathbb{R}\} = \{x \geq 0\}$

$\Gamma(f) = \{(x,|x|) : x \in \mathbb{R}\}$

